MagneticKP 使用手册

张泽英

版本 1.2.0

目录

1 功能简介 **2**

2 安装 **2**

3 使用方法 **2**
3.1 核心模块 2
3.2 内部连续对称性 C_∞ 3
3.3 求解器选项 3

4 其它功能 **4**
4.1 IO 模块 4
4.2 画图模块 4

5 例子 **5**

6 版本 1.2.0 更新摘要 **7**

7 版本 1.1.0 更新摘要 **7**

8 常见问题 **7**

1 功能简介

MagneticKP 是一款开源的软件包。该软件包通过求解对称性约束下的公共不变子空间，可快速构造 $k\cdot p$ 模型。具体功能如下：

- 仅需输入对称操作和表示矩阵即可构造出相应的 $k\cdot p$ 模型
- 提供迭代法、堆叠约束法、Reynolds 投影法和自动选择法四种求解后端
- 动态构造动量变换矩阵 F 和算符伴随表示矩阵 J，不再依赖预计算的fd.mx或fd.pkl
- 可以构造包括磁性、非磁性材料、考虑自旋轨道耦合、大部分自旋群的 $k\cdot p$ 模型
- 与 SpaceGroupIrep（MSGCorep）接口后，仅需简单输入空间群（磁群）编号和和不可约表示的编号信息即可构造任意 230 个空间群（1651 个磁群）任意 k 点的 $k\cdot p$ 模型
- 画能谱图，并且能谱可随参数大小动态显示
- 读取第一性原理软件的能带结果，拟合参数。

2 安装

首先登录 github 上的 MagneticKP 程序包首页（无需账号密码）：

https://github.com/zhangzeyingvv/MagneticKP

进入 Releases 页面，下载MagneticKP−1.2.0.paclet文件。

打开 Mathematica，运行：

```
PacletInstall [SystemDialogInput["FileOpen"]]
```

运行时点击 Shift+ 回车，在弹出的文件选择窗口中选中刚才下载的文件，安装完成。在 Mathematica 中运行：

```
Needs["MagneticKP`"]
```

即可载入程序包。以上方法对 Windows、macOS 和 Linux 用户均适用。

3 使用方法

3.1 核心模块

MagneticKP 包的核心部分是函数kpHam，该函数计算 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 哈密顿量。格式为：

```
1  kpHam[korder, input, options]
```

在这里，korder 可以是一个整数或一个整数列表，指定要计算的 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 哈密顿量的截止阶数。当korder 是一个列表时，kpHam将输出列表中每个整数 n 对应的齐次哈密顿量之和。当korder为整数时，kpHam输出从零阶到该阶的哈密顿量。input 的格式为 Mathematica 中的Association。它包含构建哈密顿量所需的输入信息。input有三个必要的输入：

- Q 的旋转部分
- Q 的（共）表示矩阵
- Q 是幺正算符算符还是反幺正算符

```
input = <|
"Unitary" -><|Q_1 -> {D(Q_1), R_1 k},...|>,
"Anitunitary" -><|Q_2 -> {D(Q_2), -R_2 k},...|>
|>
```

注意，input["Unitary"] 或input["Antiunitary"] 中Keys 的作用是使输入更加清晰，MagneticKP 将分别读取input["Unitary"] 和input["Antiunitary"] 的Values 进行计算。历史版本中的拼写"Anitunitary"仍然兼容，新代码推荐使用"Antiunitary"。$R_1\boldsymbol{k}$ 可以使用笛卡尔坐标或分数坐标。用户只需输入input 中非空的Keys。当没有反幺正操作时，"Antiunitary" 不需要作为输入。

kpHam输出的格式为：

```
<|"ham" -> k · p 哈密顿量的表达式, "korder" -> 哈密顿量的阶数,
"dim" -> 哈密顿量矩阵的维度, "NumberOfParameters" -> 参数的个数|>
```

若设置"ReturnDiagnostics" -> True，输出还包含"Diagnostics"，其中逐阶记录实际求解器、系数空间维数、不变子空间维数、群输入类型、闭包所得群阶以及 Reynolds 法是否回退。

3.2 内部连续对称性 C_∞

第一版连续对称性接口只支持一个不改变动量的内部自旋旋转。连续项直接放在现有的"Unitary"关联中；普通离散操作仍使用二元组，连续" CInfinity "使用三元组

```
theta = \[Theta];
Dtheta = DiagonalMatrix[{
  Exp[-I theta/2], Exp[I theta/2]
}];
input = <|
  "Unitary" -> <|
    " CInfinity " -> {Dtheta, {kx, ky, kz}, theta},
    "SpinFlip" -> {PauliMatrix[1], {kx, ky, kz}}
  |>
|>;
kpHam[1, input, "ReturnDiagnostics" -> True]
```

第三项theta声明Dtheta中唯一的连续群参数，并指定程序对哪个变量求导。兼容别名"Cinfty"。

3.3 求解器选项

kpHam的默认方法保持不变：

```
kpHam[2, input]
```

它等价于使用"Method" -> "IterativeSimplification"。新版可用选项为：

```
kpHam[2, input,
  "Method" -> "Reynolds",
  "GroupInput" -> "Generators",
  "MaxGroupOrder" -> 512,
  "ReturnDiagnostics" -> True
]
```

"Method"可取：

- " IterativeSimplification "：依次施加生成元约束，每一步只在上一步留下的子空间中继续求零空间。这是默认值。
- "DirectProductDecomposition"：把所有约束纵向堆叠后一次求公共零空间。该实现也统一处理反对称性，不再使用旧版容易残留上一次 G_g 的分支。
- "Reynolds"：对有限群的系数表示取 Reynolds 平均，并取投影算符的像空间。
- "Automatic"：当前采用保守的迭代后端。Reynolds 法的速度依赖具体问题，应在目标表示上实测后再显式选择。

4 其它功能

4.1 IO 模块

kpHam的输入包含小群的表示矩阵 $D(Q_i)$。一般来说，对于 $Q_i \in G$，可以使用投影表示法来获得不可约表示矩阵 $\Delta(Q_i)$ 计算时比较繁琐。更直接的方法是从教科书或是一些成熟的数据库中获取 $D(Q_i)$。这里，我们给出一个接口函数interfaceRep 来与 SpaceGroupIrep 和 MSGCorep 软件包进行接口。

interfaceRep 的格式为：

```
1  interfaceRep [群编号, k点, 表示的编号, "CartesianCoordinates" -> True or False, "
       CalculateGenerators" -> True or False]
```

使用磁空间群数据库时，需要先载入 MagneticKP 和 MSGCorep。例如：

```
1  Needs["MagneticKP`"];
2  Needs["MSGCorep`"];
3  showMLGCorep[{13, 65}, "B"]
4  input = interfaceRep[{13, 65}, "B", {2}]
```

其中MSGNO 可以是空间群编号（一个整数）或 BNS 磁空间群编号（一个包含两个整数的列表）。当MSGNO 是一个整数（列表）时，必须加载 SpaceGroupIrep (MSGCorep) 包。k 可以以 $\boldsymbol{K}$ 坐标形式或 $\boldsymbol{K}$ 点的符号（$\boldsymbol{k}$ 为高对称点）给出。reps 是一个整数或整数列表，表示在showLGIrepTab (showMLGCorep) 中不可约（共）表示的序列号。当reps 是一个列表时，MagneticKP 将自动计算（共）表示的直和。"CartesianCoordinates"（默认值为True）告诉 MagneticKP 是否将操作转换为笛卡尔坐标。最后，"CalculateGenerators"告诉 MagneticKP 是否仅给出小陪群的生成元，若"CalculateGenerators"为False （默认为True）则输出所有小陪群中的元素。

4.2 画图模块

构造出 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 模型后将能带画出来或与第一性原理比较可以很直观的检验 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 模型的好坏。MagneticKP 提供了三个函数 bandManipulate,bandplot 和

bandManipulateWithVASP 来实现这一点。bandManipulate 可以随参数动态显示 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 模型的能带，用法为

```
bandManipulate[path, n, ham, "PlotRange" -> {a,b}]
```

其中path 为能带路径，其格式为

```
{
  {{k1 的坐标,k2 的坐标 },{k1,k2}},
  {{k3 的坐标,k4 的坐标},{k3,k4}},
  ...
};
```

n 为每段能带的撒点数，ham为kpHam 输出的哈密顿量，"PlotRange" 为能带的能量范围。bandplot 可以用来画标好高对称点的能带图，其用法为

```
bandplot[path,n,ham,rule ,"PlotRange"->{a,b}]
```

其中path 为能带路径，n 为每段能带的撒点数，ham为kpHam 输出的哈密顿量，rule 为哈密顿量中参数的大小，"PlotRange" 为能带的能量范围。bandManipulateWithVASP 可以同时显示第一性原理和 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ 模型的能带用法详见 “FittingKPParameters.nb” 文件

5 例子

计算 13 号空间群 $(P2/c)$ $B(-\frac{1}{2},0,0)$ 点 B_2 不可约表示对应的 $k\cdot p$ 模型. B 点小陪群的生成元可以选择为 C_{2z} 和 I . 那么 Rk 及 B_2 表示矩阵可以写为

$$\begin{aligned} C_{2z}:(k_x,k_y,k_z)&\to(-k_x,-k_y,k_z)\\ I:(k_x,k_y,k_z)&\to(-k_x,-k_y,-k_z)\\ D(C_{2z})=\sigma_1,D(I)&=\sigma_3 \end{aligned}$$

因此，仅需输入

```
Needs["MagneticKP`"];
input =<|"Unitary" -> <|C2z -> {{{0, 1}, {-1, 0}}, {-kx, -ky, kz}}, I -> {{{1, 0}, {0,
     -1}}, {-kx, -ky, -kz}}|>|>;
kpHam[1, input]["ham"]
```

若不想自己计算表示矩阵，仅需与 MSGCorep 软件包接口。首先看一下 $P2/c$ $B(-\frac{1}{2},0,0)$ 有哪些不可约表示

```
Needs["MSGCorep`"];
showMLGCorep[{13, 65}, "B"]
```

结果为

```
showMLGCorep[{13, 65}, "B"]
MSG 13.65 (P2/c, BC: P2/b):  k-point name is B, for MonoPrim
▶  k=(-1/2, 0, 0) standard
```

Index		1	2	3	4
Element		{E|000}	{C_{2z}|000}	{I|$\frac{1}{2}$00}	{σ_z|$\frac{1}{2}$00}
Rotation matrix		$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$
Spin(↓↑) rotation matrix		$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}$
1	B_1	x	$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$
2	B_2	x	$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$

可以看到 B_2 对应showMLGCorep的第二个表示，用interfaceRep获取表示矩阵

```
input = interfaceRep[{13, 65}, "B", {2}]
ham=kpHam[1, input]["ham"]
```

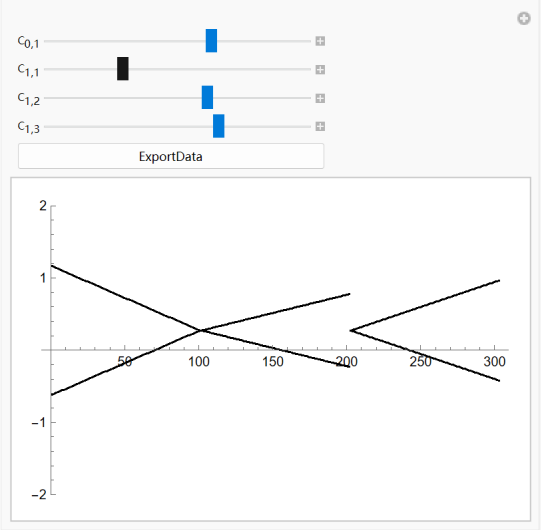
得到的哈密顿量与手动输入完全相同为：

$$H(\boldsymbol{k}) = \varepsilon + c_1\sigma_1 k_x + c_2\sigma_1 k_y + c_3\sigma_2 k_z$$

可以利用bandManipulate 动态显示能带

```
path = {{{{1/3, 0, 0}, {0, 0, 0}}, {"X", "B"}},
  {{{0, 0, 0}, {0, 1/3, 0}}, {"B", "Y"}},
  {{{0, 0, 0}, {0, 0, 1/3}}, {"B", "Z"}}
};
bandManipulate[path, 100, ham,
"PlotRange" -> {-2, 2}]
```

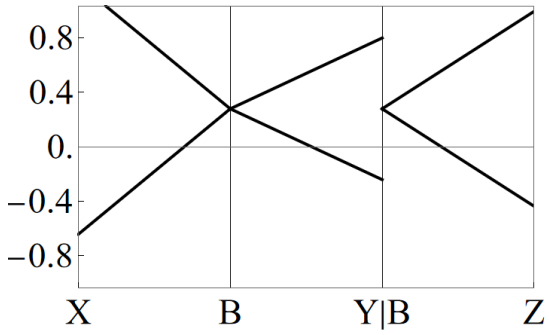
结果为



确定好参数后，可以用bandplot画出比较好看的能带图

```
bandplot[path,200,ham,{C0,1->0.27,C1,1->-0.425,C1,2->0.24,C1,3->0.33},"PlotRange
  "->{-1,1}]
```

结果为



更多例子请参阅 example.nb 文件。

6 版本 1.2.0 更新摘要

- 改用 Paclet 安装包，用户无需再把程序目录手动复制到$UserBaseDirectory/Applications。
- 新增完整的英文和简体中文帮助系统，函数页面与教程均保存示例运行结果。
- 新增highSymmetryKPath，可从interfaceRep的结果自动生成局部高对称路径，再交给能带绘图函数使用。
- 完善bandplot、VASP 能带对比和fittingKP帮助示例。

7 版本 1.1.0 更新摘要

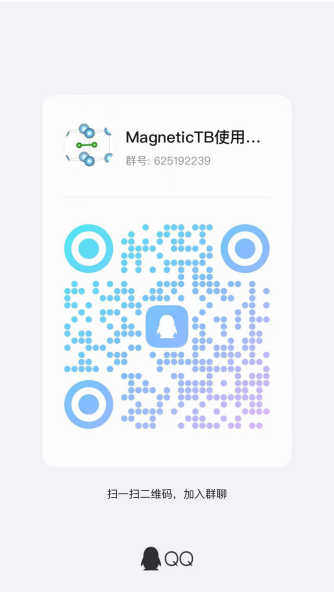
- 优化计算 J 矩阵和 F 矩阵算法。
- 新增 Reynolds 投影算法。
- Mathematica 与 Python 版同步支持" CInfinity " –> {Dtheta,{kx,ky,kz},theta}连续对称性。

8 常见问题

1. 安装完以后运行没反应怎么办？

   回答：仔细检查安装步骤，先把 examples.nb 文件中几个例子跑出来，实在不行在 QQ 群里提问。

2. QQ 群怎么加？
   回答：群号为 625192239。可以扫描以下二维码：



3. 想构造非磁材料的 $k \cdot p$ 模型，应该和 SpaceGroupIrep 接口吗??

   回答：一般非磁材料均有时间反演对称性，用于描述具有时间反演对称性的群为第二类磁群，即灰群。而 SpaceGroupIrep 虽然给出了每一个不可约表示表示的类型，但没有给出共表示矩阵。因此要计算第二类磁群的 $k \cdot p$ 模型还是需要和 MSGCorep 接口。

4. 我发现了 Bug，该怎么办？

   回答：在 https://github.com/zhangzeyingvv/MagneticKP/issues上提问，在 QQ 群里提问，给我发邮件 zhangzeyingvv@gmail.com。

5. MagneticKP 支持构造自旋群的 $k \cdot p$ 模型吗？

   回答：只要给出表示矩阵和对称操作，MagneticKP 就可以给出 $k \cdot p$ 模型。但是自旋群表示矩阵需要自己计算。

6. 可以转发该手册吗？

   回答：可以转发，同时如果想修改本手册，请通过 github 向我提 issue(s)。

7. 如何引用 MagneticKP？

   回答：Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, Gui-Bin Liu, Zhenye Li, Shengyuan A. Yang, Yugui Yao, Computer Physics Communications, 290, 108784 (2023)

   BibTeX:

```
@article{ZHANG2023108784,
title = {MagneticKP: A package for quickly constructing k.p models of magnetic and non−magnetic crystals},
journal = {Computer Physics Communications},
volume = {290},
pages = {108784},
year = {2023},
issn = {0010−4655},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.cpc.2023.108784},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465523001297},
author = {Zeying Zhang and Zhi−Ming Yu and Gui−Bin Liu and Zhenye Li and Shengyuan A. Yang and Yugui Yao}
}
```